

このテーマで電験は何を問うか

二種一次・二次：磁束変化→誘導起電力→誘導電流→磁気エネルギー→電磁力を途中式で追う。

固定EXAM_ALIGNMENT：R8/R7/R4/R2 一次「理論」問2、H23 二次「機械・制御」問1。合計24答案要素。

L0系は原理接続に使う。未確認の磁界・コイル電流・R/L/M・寸法・浮上力・案内力・速度しきい値は真値化しない。

必須8項目：ファラデーの法則／相互誘導／誘導電流／磁気エネルギー／電磁力／超電導磁石／浮上力／案内力。

記号： Φ [Wb], $\Psi=N\Phi$ [Wb・turn], e [V], L, M [H], R [Ω], i [A], v [m/s], W_m [J], F [N], T [N・m]。

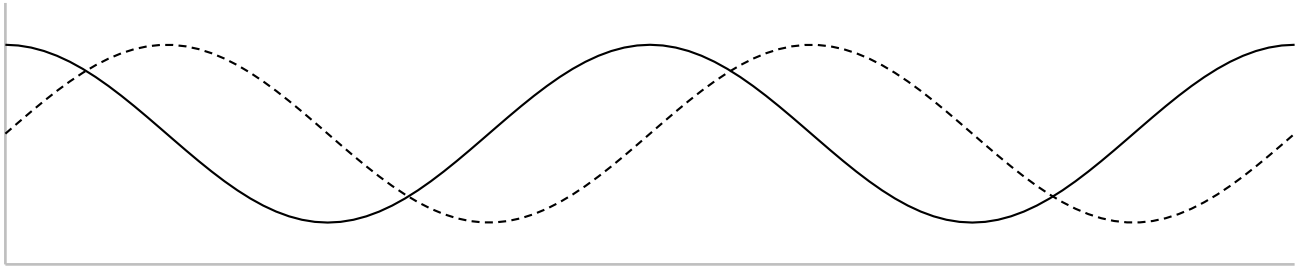
ファラデー・位置変化・相互誘導

$e=-d\Psi/dt=-N d\Phi/dt$ 。負号はレンツの法則。 $\Psi=\Psi(x)$, $v=dx/dt$ なら $e=-v d\Psi/dx$ 。

$\Psi=\Psi_{\text{hat}} \cos(kx) \rightarrow e=kv\Psi_{\text{hat}} \sin(kx)$, $E_{\text{hat}}=kv\Psi_{\text{hat}}$ 。速度は磁束変化率を通じて起電力へ入る。

$\Psi_1=L_1 i_1+M i_2$, $\Psi_2=M i_1+L_2 i_2$ 。 $M=M(x)$ なら $e_1=-i_2 v dM/dx$ 。 $M=M_0 \cos \theta$ なら $dM/d\theta=-M_0 \sin \theta$ 。

solid: $\Psi(t)$ dashed: $e(t)$



磁気回路： $H \approx NI/l$, $B=\mu H$, $\Phi=BS$, $R_m=l/(\mu S)$, $\Phi=NI/R_m$ 。 $B(r)$ が変わる磁路では断面積分し、平均磁路長近似と区別する。

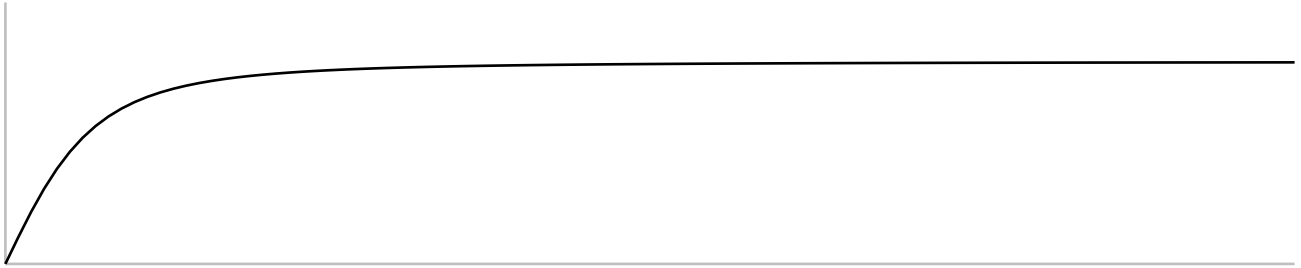
誘導起電力→誘導電流

抵抗支配の簡略モデル： $I \approx E/R$ 。R-L正弦定常： $Z=R+j\omega L$, $|I|=|E|/\sqrt{R^2+(\omega L)^2}$ 。

空間波を速度 v で通過： $\omega=kv$, $E_{\text{rms}}=k\hat{\Psi}v/\sqrt{2}$ 。 $I_{\text{rms}}(v)=[k\hat{\Psi}v/\sqrt{2}]/\sqrt{R^2+(kLv)^2}$ 。

下図は $\hat{\Psi}=0.08 \text{ Wb} \cdot \text{turn}$, $k=4 \text{ rad/m}$, $R=0.60 \text{ } \Omega$, $L=20 \text{ mH}$ の教材用1コイルモデル。実車等価回路ではない。

$I_{\text{rms}}(v)$, instructional model



磁気エネルギーと力

線形： $W_m=1/2 Li^2=1/2 \Psi i=\Psi^2/(2L)$ 。ただし力は保持量で式を選ぶ。

電流一定： $W_m'=\int \Psi di$, $F=(\partial W_m'/\partial x)_i \rightarrow F=1/2 i^2 dL/dx$ 。

鎖交磁束一定： $F=-(\partial W_m/\partial x)_\Psi$ 。理想短絡などでは電流一定式を流用しない。

二巻線： $W_m'=1/2 L_{11}i_1^2+1/2 L_{22}i_2^2+M(x)i_1i_2 \rightarrow F=i_1i_2 dM/dx$, $T=i_1i_2 dM/d\theta$ 。

浮上力・案内力

一様磁界中の直線導体： $F=BIl \sin \alpha$ （ベクトル $dF=i dl \times B$ ）。実機は空間分布を持つため単純式のみで実力を算定しない。

進行 x ・左右 y ・上下 z 。 F_z が浮上力、 F_y が中心へ戻す案内力。

RTRI/JR東海一次資料：車上超電導磁石が浮上・案内コイルを高速通過→誘導電流→反発/吸引で浮上、偏位時は中央復元。

2. 速度→電磁力、H23二次への橋渡し、解法

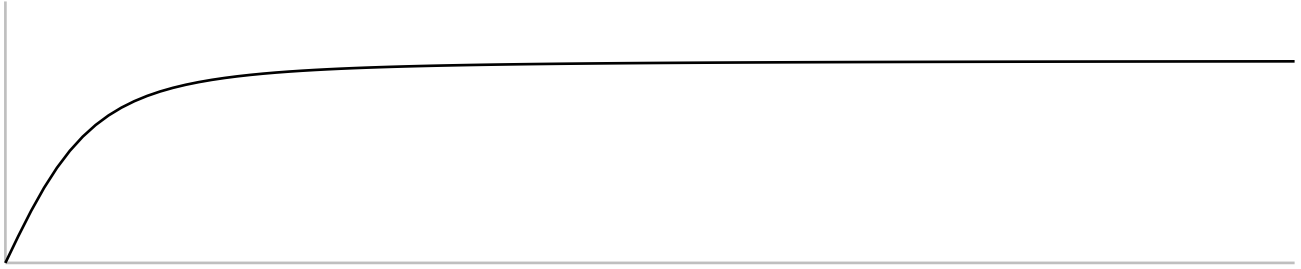
電験×新幹線 | 05 新幹線車両・二種 | Topic 29

速度と電磁力

因果： $v \rightarrow d\Psi/dt \rightarrow e \rightarrow i \rightarrow F$ 。実際の速度依存はコイル配置・位相・相互結合・ R/L ・車上磁界に依存。

$F \propto v$ や $F \propto v^2$ をL0系実車一般式にしない。指定可視化のみ $F_model(v)=K_F I_rms(v)$, $K_F=40 \text{ N/A}$ (教材用仮定値)。

$F_model(v)=40 I_rms(v)$, instructional model



H23二次：相対速度→誘導電流→電磁トルク

$s=(N_s-N)/N_s$, $f_2=s f_1$ 。停止時換算 E_2, r_2, x_2 を用いる代表形 $I_2=sE_2/\sqrt{[r_2^2+(sx_2)^2]}$ 。

最大トルク条件の基本形 $s_m=r_2/x_2$ 。相順反転による逆相制動は $s_p=2-s$ 。停止時 $s=1 \rightarrow s_p=1$ 。

この橋渡しはH23二次答案の因果確認用。誘導機制御やTopic30の非接触給電へ範囲を広げない。

再利用できる解法アルゴリズム

- ① Φ/Ψ と変化原因を特定 $\rightarrow$ ② $e=-d\Psi/dt$ (位置なら $-v d\Psi/dx$) $\rightarrow$ ③ 回路Zを決めiを求める。
- ④ 力は Bil 、相互Mの勾配、またはエネルギー法。保持量 (i一定/ Ψ 一定) を先に判定。
- ⑤ 磁気回路は一樣近似か位置依存積分か判定。⑥ 符号・単位・レンツの法則 (変化を妨げる向き) で検算。

基礎例題：ファラデー

$\Psi(t) = 0.12 \cos(2\pi 50t)$ [Wb・turn]。 $e = 0.12 \times 2\pi 50 \sin(2\pi 50t)$ 。 $E_{\text{hat}} = 37.7$ V, $E_{\text{rms}} = 37.7/\sqrt{2} = 26.7$ V。

本試験標準：相互インダクタンスから力

$M(x) = 0.010 \cos(20x)$ [H], $i_1 = 30$ A, $i_2 = 10$ A, $20x = 30^\circ$ 。

$dM/dx = -0.010 \times 20 \sin 30^\circ = -0.100$ H/m。 $F = i_1 i_2 dM/dx = 30 \times 10 \times (-0.100) = -30$ N。 負号は+xと反対向き。

複合：速度→誘導電流→電磁力（教材用仮定値）

$\Psi_{\text{hat}} = 0.08$ Wb・turn, $k = 4$ rad/m, $R = 0.60$ Ω , $L = 20$ mH, $v = 30$ m/s, $K_F = 40$ N/A。

$\omega = kv = 120$ rad/s。 $E_{\text{rms}} = k\Psi_{\text{hat}} v/\sqrt{2} = 6.79$ V。 $\omega L = 2.40$ Ω 。 $I_{\text{rms}} = 6.79/\sqrt{(0.60^2 + 2.40^2)} = 2.74$ A。

$F_{\text{model}} = 40 \times 2.74 \approx 110$ N。 110 Nは実車浮上力ではない。

固定過去問への接続（24/24）

R8一次：ファラデー・鎖交磁束・位置変化 5/5。 R7一次：M・磁気エネルギー・トルク・誘導起電力 5/5。

R4一次：磁界・磁束・磁気回路 5/5。 R2一次：鎖交磁束保存・磁気エネルギー・外力仕事 5/5。

H23二次：すべり・誘導電流・電磁トルク・逆相制動 4/4。

頻出ミス／境界／出典

Φ と Ψ を混同しない。位置微分で v を掛け忘れない。R-L問題で ωL を落とさない。力の微分は保持量を確認。浮上 F_z と案内 F_y を分離。

教材用値を実車値にしない。Topic30「誘導集電・非接触電力伝送」は先取りしない。

一次資料：RTRI「超電導リニアの原理」、JR東海「超電導リニアの原理」「山梨リニア実験線について」（参照 2026-09-20）。

Topic 21 過去問固有注記

H26二次「機械・制御」問1(4)の48.1/48.0 N・m差は、公式標準解答が $\pi = 3.14$ 相当の数値処理を用いた丸め差。

一般式 $P = T\omega$, $\omega = 2\pi N/60$ は変更しない。